27.1 长期服务和兼容变化和弃用：optional、variant、expected和unexpected

Jiuyang Liu
Updated: 2025-12-11

关注微信公众号：程序员Jiuyang，回复：27.1 ，可以获取一份高清版的PDF文件。

前言

这时，你是如何做呢？

optional

这是对象，对象可以为空。这是最简单，同时保持向后兼容的方式。这会在对象内部添加一个布尔值，指示对象是否存在。这会使对象大小增加一个字节（加上对齐）。只可惜现在是2025年，内存是宝贵资源，这个方案不太合适。这个方案的问题是，如果对象本身是指针，则可以使用空指针来表示缺失，这样就不需要额外内存。这个方案的问题是，对象本身是指针的情况下，这个方案不适用。

为了不增加内存开销，optional 提供了一个接口，提供 has_value() 和 value() 两个函数。

optional 的使用方式，optional 的内部实现，请参考我的文章。这不在这个文章，讨论范围。

optional 的使用